

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Δακτύλιοι και ιδεώδη

Σε ότι ακολουθεί, και αν δε διευκρινιστεί διαφορετικά, με n συμβολίζουμε έναν θετικό ακέραιο.

Ορισμός 1.1. **Δακτύλιος** ονομάζεται ένα σύνολο R εφοδιασμένο με

- δύο απεικονίσεις $+, \cdot : R \times R \rightarrow R$ που ονομάζονται **πρόσθεση** και **πολλαπλασιασμός**, αντίστοιχα, και
- δύο στοιχεία $0, 1 \in R$ τα οποία ονομάζονται **μηδέν** και **μονάδα**, αντίστοιχα,

τέτοια ώστε

- (1) η πρόσθεση είναι προσεταιριστική, δηλαδή

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

- (2) το μηδέν είναι ουδέτερο στοιχείο ως προς την πρόσθεση, δηλαδή

$$a + 0 = 0 + a = a$$

- (3) κάθε στοιχείο $a \in R$ έχει αντίστροφο ως προς την πρόσθεση το οποίο συμβολίζεται με $-a \in R$, δηλαδή

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

- (4) η πρόσθεση είναι μεταθετική, δηλαδή

$$a + b = b + a$$

(το ζεύγος $(R, +)$ που ικανοποιεί τις ιδιότητες (1)-(4) ονομάζεται *αβελιανή ομάδα*)

- (5) ο πολλαπλασιασμός είναι προσεταιριστικός, δηλαδή

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

- (6) η μονάδα είναι ουδέτερη ως προς τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

(το ζεύγος $(R, \cdot)$ που ικανοποιεί τις ιδιότητες (5)-(6) ονομάζεται *μονοειδές*)

- (7) η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός ικανοποιούν τους επιμεριστικούς νόμους, δηλαδή

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

για κάθε $a, b, c \in R$. Επιπλέον,

Ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2026.

- αν ο πολλαπλασιασμός είναι μεταθετικός, δηλαδή

$$a \cdot b = b \cdot a,$$

για κάθε $a, b \in R$, τότε ο R ονομάζεται **μεταθετικός δακτύλιος**

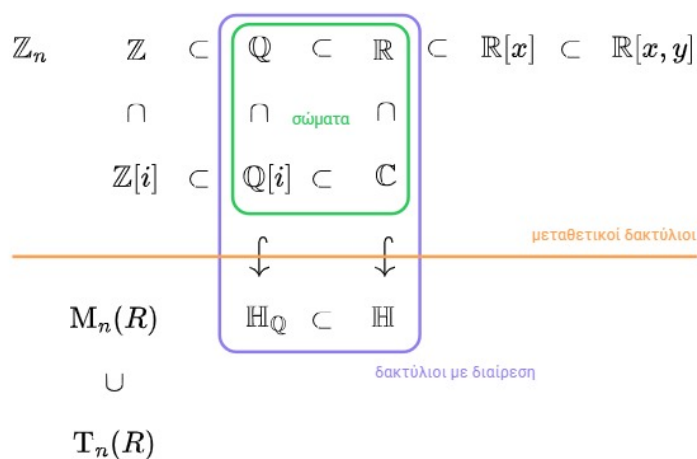
- αν κάθε μη μηδενικό στοιχείο $a \in R$ έχει αντίστροφο ως προς τον πολλαπλασιασμό, το οποίο συμβολίζεται με $a^{-1} \in R$, δηλαδή

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

τότε ο R ονομάζεται **δακτύλιος με διαίρεση** (ή **δακτύλιος διαίρεσης**) (division ring).

Τέλος, ένας μεταθετικός δακτύλιος διαίρεσης ονομάζεται **σώμα**.

Παραδείγματα δακτυλίων είναι



όπου

- $\mathbb{Z}[i]$ και $\mathbb{Q}[i]$ είναι ο δακτύλιος των ακεραίων και των ρητών του Gauss, αντίστοιχα,
- $M_n(R)$ και $T_n(R)$ είναι ο δακτύλιος των $(n \times n)$ -πινάκων και άνω τριγωνικών $(n \times n)$ -πινάκων με στοιχεία σε ένα δακτύλιο R , αντίστοιχα, και
- $\mathbb{H}$ είναι ο δακτύλιος των quaternions του Hamilton¹ με στοιχεία (τυπικούς) γραμμικούς συνδυασμούς

$$a + bi + cj + dk$$

στα σύμβολα i, j, k και $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ με τον πολλαπλασιασμό να ικανοποιεί τους κανόνες

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$ij = -ji = k$$

$$jk = -kj = i$$

$$ki = -ik = j.$$

¹Για μια γεωμετρική εξήγηση των quaternions του Hamilton δείτε [εδώ](#).

Παρατήρηση. Το σύνολο $2\mathbb{Z}$ όλων των άρτιων ακεραίων ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του Ορισμού 1.1, πλην του αξιώματος (6), καθώς δεν είναι εφοδιασμένος με μονάδα. Κατά συνέπεια, για το μάθημα αυτό, δεν το θεωρούμε δακτύλιο. Αυτό που εμείς αποκαλούμε δακτύλιο γενικότερα ονομάζεται **δακτύλιος με μονάδα** (unital ring ή ring with identity).

Μπορούμε να φανταστούμε ένα(ν μεταθετικό) δακτύλιο ως ένα αφηρημένο “αριθμητικό σύστημα”, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε “αριθμητική”. Για παράδειγμα,

- το άθροισμα (αντ. γινόμενο) ενός πεπερασμένου πλήθους στοιχείων είναι καλώς ορισμένο²
- η αφαίρεση συμπεριφέρεται με τον αναμενόμενο τρόπο
- έχουμε βαθμωτό πολλαπλασιασμό³

$$na := \begin{cases} \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}, & \text{αν } n > 0 \\ -(\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ φορές}}), & \text{αν } n < 0 \end{cases}$$

για κάθε $n \in \mathbb{Z}$, όπου $0_{\mathbb{Z}}a := 0_R$

- μπορούμε να ορίσουμε δυνάμεις

$$a^n := \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ φορές}}$$

για κάθε $n \in \mathbb{Z}$, όπου $a^{0_{\mathbb{Z}}} := 1_R$

(βλ. [1, Πρόταση 7.1.4]).

Από την άλλη μεριά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι κάποια πράγματα δε δουλεύουν όπως θα περιμέναμε. Για παράδειγμα,

$$2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}.$$

Κατά συνέπεια, για κάποιες τιμές του n στον δακτύλιο $\mathbb{Z}_n$ το γινόμενο δύο μη μηδενικών στοιχείων δεν είναι κατά ανάγκη μη μηδενικό.

Ορισμός 1.2. Έστω R ένας δακτύλιος. Ένα μη μηδενικό $a \in R$ ονομάζεται **μηδενοδιαίρετης** (zero divisor) αν υπάρχει μη μηδενικό $b \in R$ τέτοιο ώστε

$$a \cdot b = 0 \quad \text{ή} \quad b \cdot a = 0.$$

Ένα μεταθετικός δακτύλιος χωρίς μηδενοδιαίρετες ονομάζεται **ακέραια περιοχή** (integral domain).

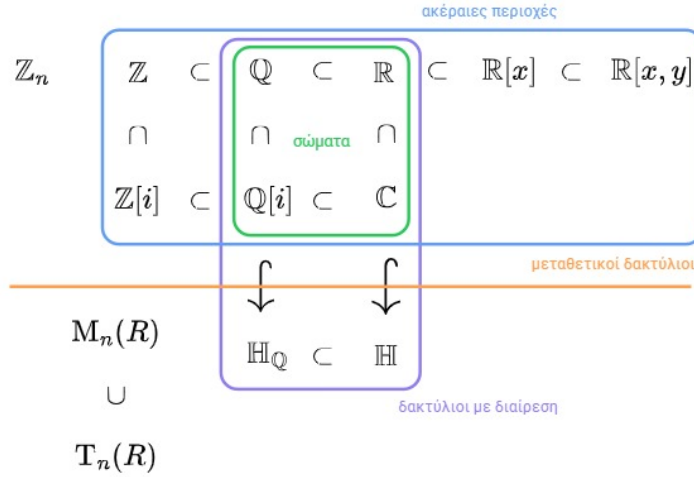
Αν ο n είναι σύνθετος, δηλαδή $n = k\ell$ για κάποιους θετικούς ακεραίους k, ℓ , τότε ο $\mathbb{Z}_n$ δεν μπορεί να είναι ακέραια περιοχή, διότι

$$k \cdot \ell = n \equiv 0 \pmod{n}.$$

²Στην περίπτωση που έχουμε έναν μη μεταθετικό δακτύλιο πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, καθώς γινόμενα της μορφής $\prod_{a \in X} a$ για κάποιο $X \subseteq R$ δεν είναι καλώς ορισμένα.

³Το σύμβολο $:=$ σημαίνει “εξ’ ορισμού”.

Για την ακρίβεια, το $\mathbb{Z}_n$ είναι ακέραια περιοχή αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος. Γενικότερα, κάθε ακέραια περιοχή με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων είναι σώμα (βλ. [1, Πρόταση 7.4.13]). Μπορούμε να εμπλουτίσουμε έτσι το διάγραμμα παραδειγμάτων που είδαμε παραπάνω:



Ορισμός 1.3. Έστω R ένας δακτύλιος. Ένα υποσύνολο $S \subseteq R$ ονομάζεται **υποδακτύλιος** του R αν

- περιέχει το μηδέν και την μονάδα του R
- είναι κλειστό ως προς
 - την πρόσθεση, δηλαδή

$$a \in S \text{ και } b \in S \Rightarrow a + b \in S$$

- τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή

$$a \in S \text{ και } b \in S \Rightarrow a \cdot b \in S$$

- αντίθετα στοιχεία, δηλαδή

$$a \in S \Rightarrow -a \in S.$$

Παρατηρήστε ότι στο διάγραμμα παραδειγμάτων οι δακτύλιοι που βρίσκονται αριστερά και πάνω από τα σύμβολα $\subset$ ικανοποιούν τα αξιώματα του Ορισμού 1.3.

Ορισμός 1.4. Έστω R και S δύο δακτύλιοι. Μια απεικόνιση $\phi : R \rightarrow S$ ονομάζεται **ομομορφισμός δακτυλίων** αν

- διατηρεί το μηδέν και την μονάδα, δηλαδή

$$\phi(0_R) = 0_S \text{ και } \phi(1_R) = 1_S$$

- διατηρεί την πρόσθεση, δηλαδή

$$\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$$

- διατηρεί τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b).$$

Ένας ομομορφισμός δακτυλίων ο οποίος είναι 1-1 και επί ονομάζεται **ισομορφισμός** και στην περίπτωση αυτή γράφουμε $R \cong S$. Τέλος, το σύνολο

$$\ker \phi := \{a \in R : \phi(a) = 0_S\}$$

ονομάζεται **πυρήνας** (kernel) του ομομορφισμού ϕ .

Για παράδειγμα, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_n \\ a &\mapsto a \pmod{n} \end{aligned}$$

είναι ομομορφισμός δακτυλίων με πυρήνα

$$\begin{aligned} \ker \phi &= \{a \in \mathbb{Z} : \pi(a) = 0_{\mathbb{Z}_n}\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} : a \equiv 0 \pmod{n}\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z} : n|a\} \\ &:= n\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Στην παρατήρηση μετά τον Ορισμό 1.1 είδαμε ότι το $n\mathbb{Z}$ δεν αποτελεί δακτύλιο. Συνεπώς, ο πυρήνας $\ker \phi$ ενός ομομορφισμού δακτυλίων $\phi : R \rightarrow S$ δεν είναι (κατ' ανάγκη) υποδακτύλιος του R . Από την άλλη μεριά, η εικόνα

$$\phi(R) := \{b \in S : b = \phi(a), \text{ για κάποιο } a \in R\}$$

είναι υποδακτύλιος του S (γιατί;). Στο προηγούμενο παράδειγμα έχουμε $\pi(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_n$. Τέτοιο ομομορφισμοί ονομάζονται **επιμορφισμοί**.

Ένα μη-παράδειγμα ομομορφισμού δακτυλίων είναι η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ a &\mapsto na \end{aligned}$$

για κάθε $n > 1$, διότι δεν διατηρεί την μονάδα.

Βιβλιογραφία

- [1] Α. Μπελιγιάννης, *Μια Εισαγωγή στη Βασική Άλγεβρα*, Κάλλιπος, 2015. (διαθέσιμο [εδώ](#))